

Estrutura de Dados

Caminho Mínimo e Roteirização

[Baixe aqui os exemplos da aula](#)



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

BFS Conta Arestas, Dijkstra Soma Pesos

BFS (Aula 07) encontra o caminho com menos paradas entre dois pontos — correto quando toda rua custa o mesmo. As ruas do LogiRota têm distâncias diferentes, vindas de `Ponto.distancia_ate`, e o caminho com menos paradas nem sempre é o mais curto em quilômetros. Dijkstra resolve exatamente esse problema: o caminho de menor soma de pesos, não de menor número de arestas.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Fechar Sempre o Mais Próximo

Dijkstra mantém dois grupos de pontos: os fechados, com distância final já garantida, e os abertos, com uma distância provisória que ainda pode encurtar. A cada passo, fecha o ponto aberto de menor distância conhecida — nunca outro — e usa esse fechamento para tentar encurtar a distância dos seus vizinhos ainda abertos.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Mesmo Destino, Dois Caminhos



Via Oficina Safira: $4,00 + 5,00 = \mathbf{9,00 \text{ km}}$. Direto: **8,06 km**. Qual delas o Dijkstra escolhe?



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa



everaldoribeiro01@gmail.com



<https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Relaxamento: Encurtar Pela Aresta Recém-Fechada

Relaxar uma aresta significa perguntar: a distância até este vizinho, passando pelo ponto que acabei de fechar, é menor que a distância já conhecida para ele? Se for, a distância do vizinho é atualizada, e o ponto fechado passa a ser seu predecessor na rota. É essa pergunta, repetida a cada fechamento, que compara 8,06 contra 9,00 e mantém o menor dos dois.



dijkstra(): Fechar e Relaxar

```
while len(fechados) < len(nomes):  
    atual = _mais_proximo_em_aberto(distancia, fechados)  
    if atual is None:  
        break  
    fechados.add(atual)  
    for vizinho, peso in grafo.vizinhos_com_peso(atual):  
        nova_distancia = distancia[atual] + peso  
        if nova_distancia < distancia[vizinho]:  
            distancia[vizinho] = nova_distancia  
            predecessor[vizinho] = atual
```



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Escolher o Próximo a Fechar

```
def _mais_proximo_em_aberto(distancia, fechados):  
    melhor = None  
    for nome, dist in distancia.items():  
        if nome in fechados or dist == float("inf"):  
            continue  
        if melhor is None or dist < distancia[melhor]:  
            melhor = nome  
    return melhor
```



Por Que Fechar Garante a Distância Final

Todo peso de rua é positivo, então qualquer caminho alternativo até o ponto de menor distância aberta só poderia ficar mais longo ao passar por outro ponto ainda aberto — que, por definição, já está mais distante. Por isso, ao fechar o ponto de menor distância conhecida, nenhuma descoberta futura pode encurtá-lo: sua distância está definitivamente correta.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

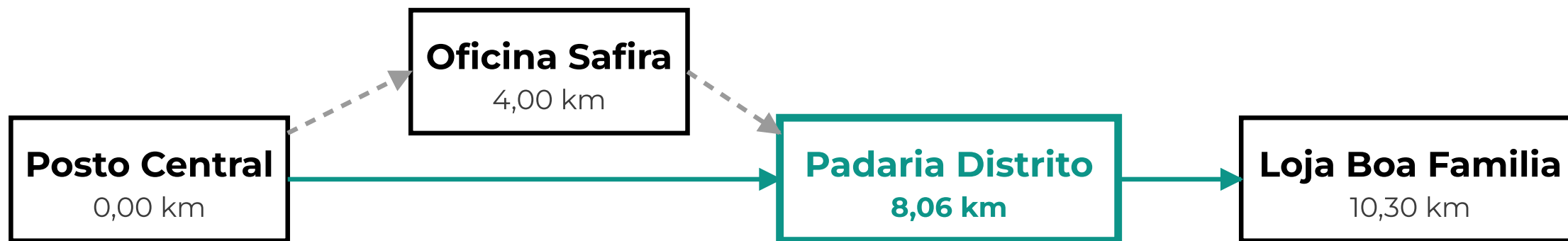
Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

A Rota Escolhida, a Rejeitada



A rota fechada (contínua) soma **10,30 km**; a alternativa por Oficina Safira (tracejada) chegaria a Padaria Distrito com 9,00 km — mais longa.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

everaldoribeiro01@gmail.com

<https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Reconstruindo a Rota pelos Predecessores

Dijkstra não guarda o caminho inteiro a cada passo — guarda só, para cada ponto, quem foi seu predecessor no momento em que sua distância foi definida. Reconstruir a rota significa caminhar de trás para frente, do destino até a origem, seguindo esses predecessores, e só então inverter a lista para lê-la na ordem certa de partida.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

reconstruir_caminho(): do Destino à Origem

```
def reconstruir_caminho(predecessor, origem, destino):  
    if destino != origem and predecessor.get(destino) is None:  
        return None  
    caminho = [destino]  
    while caminho[-1] != origem:  
        anterior = predecessor[caminho[-1]]  
        if anterior is None:  
            return None  
        caminho.append(anterior)  
    caminho.reverse()  
    return caminho
```



O Custo da Escolha Linear

_mais_proximo_em_aberto percorre todos os pontos abertos a cada chamada, um custo $O(v)$. Como o laço principal fecha um ponto por vez, essa busca se repete v vezes — $O(v^2)$ no total, para uma malha de v pontos. Trocar essa varredura por uma fila de prioridade reduziria esse custo, mas exige uma estrutura ainda não construída nesta disciplina.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Pontos Inalcançáveis Continuam Inalcançáveis

A Aula 07 mostrou que Farmacia Ilha forma um componente conexo à parte, sem rota até o restante da malha. Dijkstra confirma o mesmo fato de outro ângulo: sua distância nunca sai de infinito, porque nenhum ponto fechado tem uma aresta até ela para relaxar. Os dois algoritmos concordam, porque os dois percorrem exatamente as mesmas ruas cadastradas.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Atividades

Exercício 1

Por que a rota de menor número de paradas nem sempre é a rota de menor distância em quilômetros?

Exercício 2

Se a rua Posto Central – Padaria Distrito fosse removida da malha, qual passaria a ser a rota mais curta até Padaria Distrito?

Exercício 3

Por que fechar o ponto de menor distância aberta garante que essa distância nunca mais precisará mudar?



Desafio extra

Opcional

Quem quiser ir além do combinado nesta semana:

1. Medir quantas vezes `_mais_proximo_em_aberto` é chamada para uma malha de 20 pontos, e comparar com v^2 previsto.
2. Criar `rota_mais_curta(grafo, nomes, origem, destino)` que junta `dijkstra()` e `reconstruir_caminho()` numa única chamada.

Nada disso é cobrado na entrega. O projeto segue completo sem essas adições.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>